

小Q的最短路

Tags:

Time Limit: 2 s Memory Limit: 512 MB
 Submission: 379 AC: 101 Score: 93.28

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

小Q有一张无向图 $G = \langle V, E \rangle$ ，这个图一共有 n 个点，并且对于每一对点 (i, j) 来说，都有一条边 $e(i, j) = \gcd(i, j)$ 。它想询问您 q 次，每次询问给出一点对 (s, t) ，它想知道 $s \rightarrow t$ 的最短路径的距离。

图：图(Graph)是由两个集合构成，一个是非空但是有限的顶点集合 V ,另一个是描述结间的关系边的集合 E ,因此图可以表示为 $G = \langle V, E \rangle$.每条边是一对顶点 (v,w) 且 $v,w \in V$.通常 $|V|$ 和 $|E|$ 表示顶点个数和边的数量。值得注意的是图中顶点一定不能为空，而边可以为空。

无向图：无向图是指图中的边没有方向性即边 (v,w) 与边 (w,v) 是同一条边。用圆括号 $()$ 来表示无向边。

Input

单组数据评测。
 第一行两个正整数 $n, q(2 \leq n, q \leq 10^5)$ ，表示图中有 n 个点以及 q 次询问。
 接下来 q 行，每行两个正整数 $s_i, t_i(1 \leq s_i, t_i \leq n, s_i \neq t_i)$ ，表示它想知道 $s_i \rightarrow t_i$ 的最短路径的距离。

Output

输出包含 q 行，每行一个正整数表示 $s_i \rightarrow t_i$ 的最短路径的距离。

Samples

input	Copy
5 3 1 2 2 3 3 4	
output	Copy
1 1 1	

Author

PAN, Lyuzhi

Submit

Codes

HZNUOJ is based on HUSTOJ

--- Maintainer List ---

Server Time: 2025-8-26 16:10:20